

Synthèse ASN

Notations

On considère la série (S_n) de terme général u_n , notée $\sum u_n$.

On peut interpréter S_n comme *le compte en banque* et u_n comme *le revenu*.

On dit que la série **converge (CV)** si (S_n) a une limite finie.

Sinon on dit que la série **diverge (DV)**.

Séries de référence

- Série géométrique : $\sum q^n$ CV $\Leftrightarrow -1 < q < 1$
- Séries de Riemann : $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ CV $\Leftrightarrow \alpha > 1$
En particulier, $\sum \frac{1}{n^2}$ CV et $\sum \frac{1}{n}$ DV
- Série alternée : $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ CV

Stratégies de preuve

Pour montrer que $\sum u_n$ CV ou DV, on a plusieurs techniques.

Attention! Les techniques en **bleu** nécessitent que $u_n \geq 0$, mais elles existent aussi en version $u_n \leq 0$.

- La divergence grossière

$$\text{Si } u_n \not\rightarrow 0, \quad \text{alors } \sum u_n \text{ DV}$$

- Les opérations algébriques

$$\text{CV} + \text{CV} = \text{CV}$$

$$\text{CV} + \text{DV} = \text{DV}$$

$$\text{DV} + \text{DV} = \text{indéterminée (DV si } u_n, v_n \geq 0)$$

- Le critère de comparaison

$$\text{Si } u_n \leq v_n, \quad \text{alors } \sum v_n \text{ CV} \Rightarrow \sum u_n \text{ CV}$$

$$\text{Si } u_n \leq v_n, \quad \text{alors } \sum u_n \text{ DV} \Rightarrow \sum v_n \text{ DV}$$

- Le critère d'équivalence

$$\text{Si } u_n \sim v_n, \quad \text{alors } \sum v_n \text{ CV} \Leftrightarrow \sum u_n \text{ CV}$$

- Si $u_n \sim v_n$, alors $u_n \geq 0 \Leftrightarrow v_n \geq 0$ à partir d'un certain rang.
- Cette technique est très puissante combinée aux DL!

- La règle de d'Alembert

$$\text{Si } \frac{u_{n+1}}{u_n} \mapsto l \in \bar{\mathbb{R}}_+, \quad \text{alors } \sum u_n, \text{ CV si } l < 1 \quad \& \quad \text{DV si } l > 1$$

- La règle de Cauchy

$$\text{Si } \sqrt[n]{u_n} \mapsto l \in \bar{\mathbb{R}}_+, \quad \text{alors } \sum u_n, \text{ CV si } l < 1 \quad \& \quad \text{DV si } l > 1$$